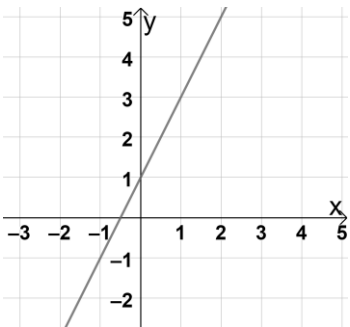
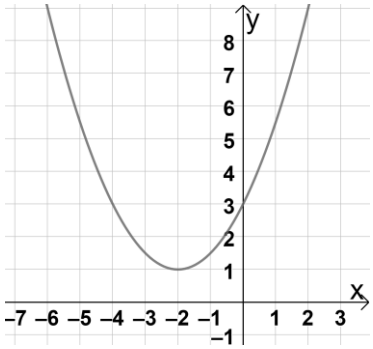
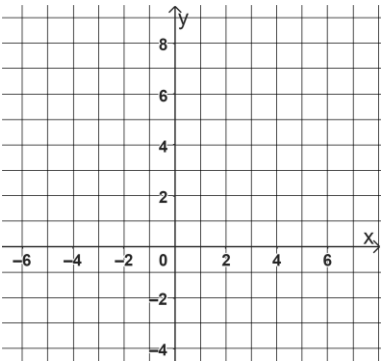
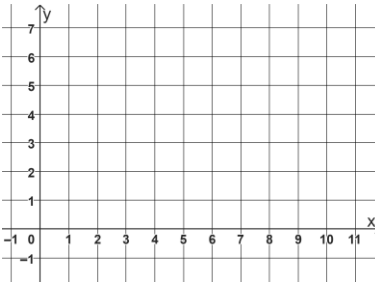
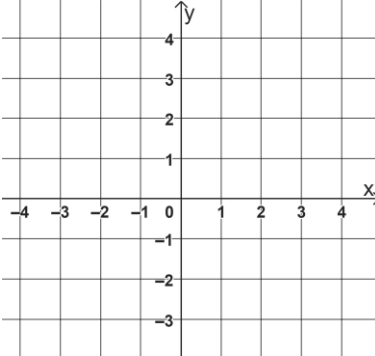
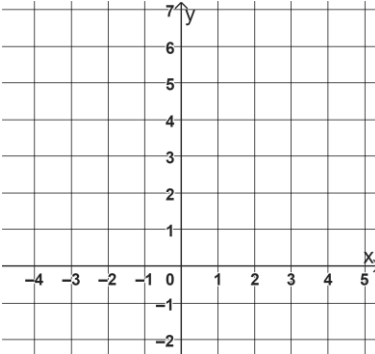
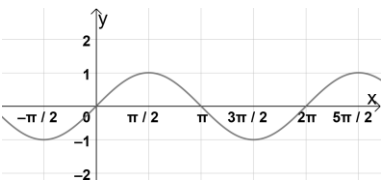
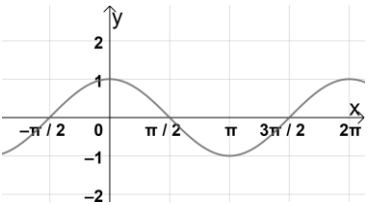
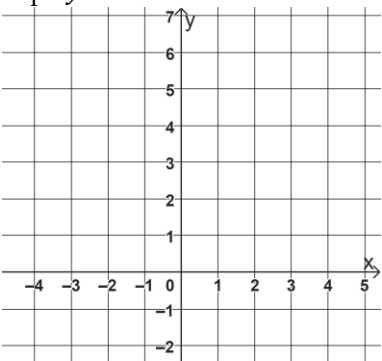
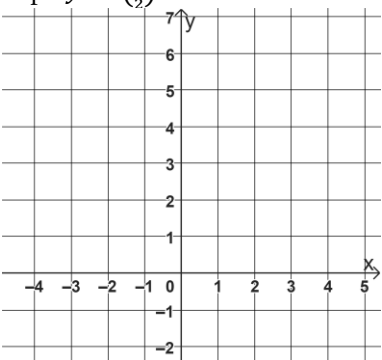


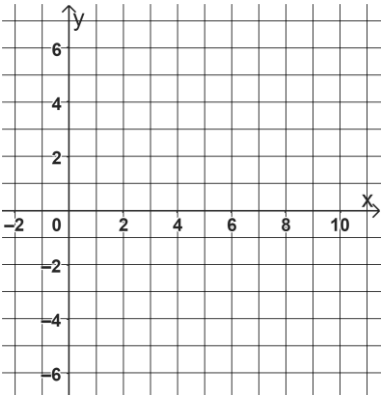
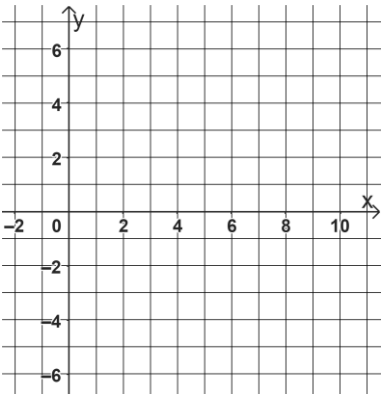
Übersicht zu den Funktionsarten

Definition "Funktion": Eine Funktion ist eine Zuordnung, bei der jedem Wert einer Ausgangsmenge genau ein Wert einer Zielmenge wird.

Funktionsart	Allgemeine Funktionsvorschrift	Beispiel	Anzahl der Nullstellen (NST)
Lineare Funktionen	$y = \text{ }$	Bsp.: $y = \text{ }$ 	 Nullstelle(n) Ausnahme: konstante Funktionen $y = k$ mit $k \in \mathbb{R} \setminus \{ \text{ } \}$: keine NST, $y = \text{ }$: unendlich viele NST
Quadratische Funktionen	Allgemeine Form: $y = \text{ }$ Scheitelpunktform: $y = \text{ }$	Bsp.: $y = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 3$ 	Besitzt 0, 1 oder 2 NST. Normalform: $0 = x^2 + px + q$ p-q-Formel: $x_{1,2} = \text{ }$ 2 NST, wenn 1 NST, wenn 0 NST, wenn
Potenzfunktionen mit $n \in \mathbb{N}$	$y = x^n, n \in \mathbb{N}$	Bsp.: $y = x^3$ 	Nullstelle: $x_0 = \text{ }$

Wurzel- funktion	$y = \sqrt[n]{x}, n \in \mathbb{N}$	Bsp.: $y = \sqrt{x}$ 	Nullstelle: $x_0 =$ DB: WB:
Potenz- funktionen mit $n \in \mathbb{Z}, n < 0$	$y = x^n, n \in \mathbb{Z}, n < 0$	1. Fall: n ungerade Bsp: $y = x^{-1} = \frac{1}{x}$ 	keine Nullstelle DB: WB:
		2. Fall: n gerade Bsp: $y = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$ 	keine Nullstelle DB: WB:

Trigonometrische Funktionen	Sinusfunktion	Bsp.: $y = \sin x$ 	unendlich viele Nullstellen: $x_0 = \text{[]}, k \in \mathbb{Z}$ kleinste Periode: [] DB: [] WB: []
	Kosinusfunktion	Bsp.: $y = \cos x$ 	unendlich viele Nullstellen: $x_0 = \text{[]}, k \in \mathbb{Z}$ kleinste Periode: [] DB: [] WB: []
Exponentialfunktionen	$y = b^x, b \in \mathbb{R}, b > 0$	1. Fall: $b > 1$: Bsp.: $y = 2^x$ 	keine Nullstellen DB: [] WB: []
		2. Fall: $0 < b < 1$: Bsp.: $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 	keine Nullstellen DB: [] WB: []

Logarithmus- funktionen	$y = \log_b x,$ $b \in \mathbb{R}, b > 0$	1. Fall: $b > 1$: Bsp.: $y = \log_2 x$ 	Nullstelle: $x_0 =$ DB: WB:
		2. Fall: $0 < b < 1$: Bsp.: $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 	Nullstelle: $x_0 =$ DB: WB: